

Reporte Final: Análisis de Clustering Jerárquico

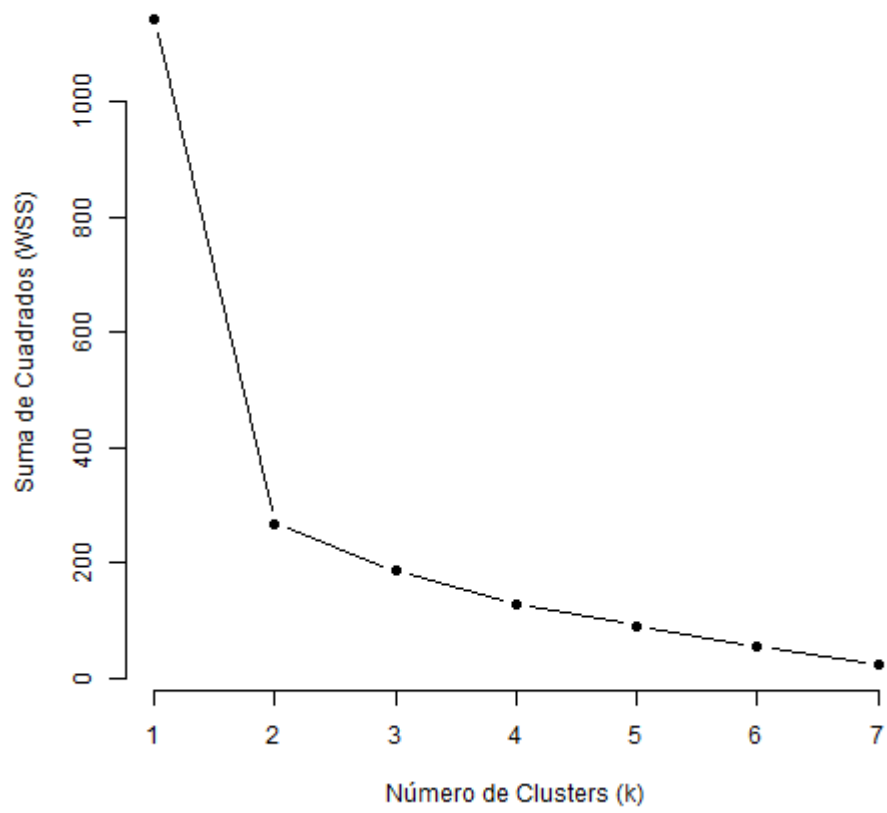
Asignatura: Bioinformática Muestras analizadas: Corazón (Heart) vs Músculo (Muscle)

1. Selección de k (Método del Codo)

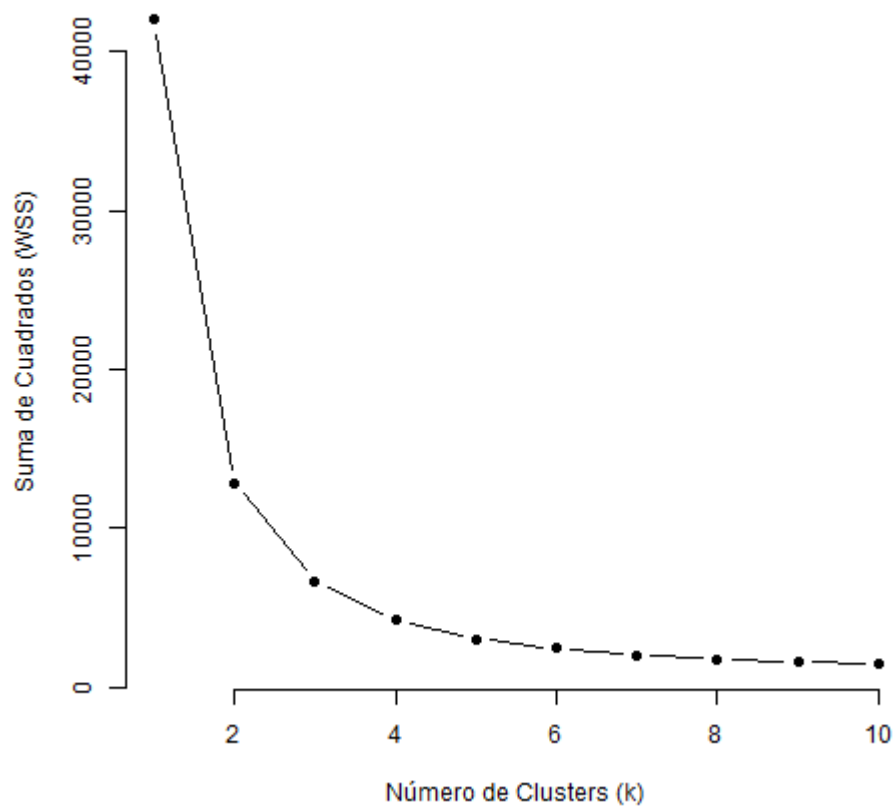
Se generaron gráficos de Suma de Cuadrados (WSS) para determinar el número óptimo de grupos.

- **Muestras:** El gráfico muestra una caída drástica en $k=2$, lo que justifica la partición en dos grandes grupos.
- **Sondas:** Para los genes, el codo se estabiliza cerca de $k=4$, sugiriendo distintos módulos de co-expresión.

WSS: Muestras (Heart vs Muscle)

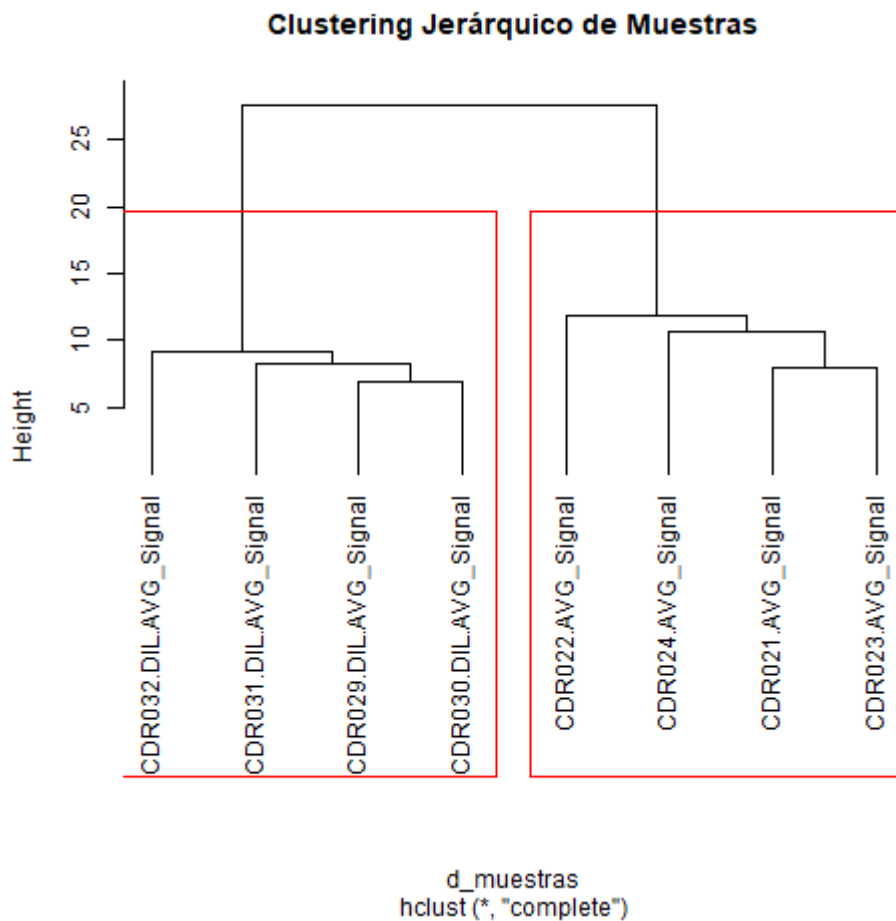


WSS: Sondas (Genes)



2. Clustering de Muestras (Euclidiana)

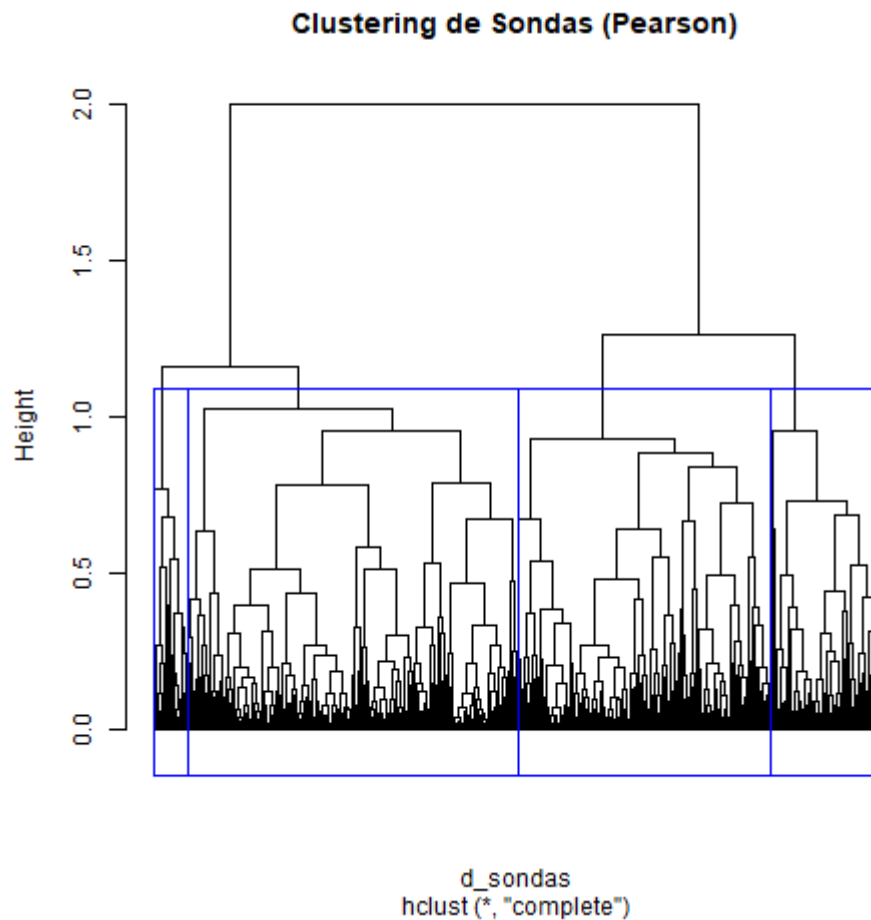
Se utilizó la distancia euclidiana sobre los genes diferencialmente expresados.



Análisis: Las muestras se agrupan principalmente por su estado de preparación (Normal vs Diluida). Este "efecto de lote" domina la señal, agrupando muestras de distintos tejidos según si fueron diluidas o no. Se aplicó un corte de $k=2$ (recuadros rojos).

3. Clustering de Sondas (Pearson)

Para los genes, se utilizó el complemento de la correlación de Pearson para agrupar por perfiles de expresión.



Análisis: El árbol de genes muestra varios bloques de co-regulación. Se identificaron **4 clústeres principales** (recuadro azul) que representan genes que suben o bajan de manera coordinada entre las muestras cardíacas y musculares.

Conclusión

El análisis de clustering confirma que los datos poseen una estructura técnica fuerte (dilución), pero el uso de métricas como Pearson en los genes permite identificar patrones biológicos coherentes.